

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	-------------------------------	------------------------------------

<i>Curso</i>	Engenharia Informática	<i>Ano letivo</i>	2014/ 15
<i>Unidade curricular</i>	Análise Matemática		
<i>Ano curricular</i>	1º	<i>Semestre</i>	1º S
<i>Data</i>	09/12/2014	<i>Duração</i>	1:45

MINITESTE 2

(Cotação)

- 1) Considere a seguinte função real de variável real definida por

$$f(x) = \frac{\ln x}{x^2}.$$

- (1,0) a) Determine o domínio de f .

- (4,0) b) Estude f quanto à monotonia e à existência de extremos relativos.

- (4,0) c) Mostre que $P = \left(\sqrt[6]{e^5}, \frac{5}{6e\sqrt[3]{e^2}} \right)$ é um ponto de inflexão do gráfico de f .

- (3,0) 2) Considere a função real de variável real definida por $g(x) = 1 + \cos(3x)$.

Escreva a equação da reta tangente ao gráfico de g no ponto de abscissa $x = \frac{\pi}{9}$.

- (4,0) 3) Considere a seguinte função real de variável real definida por

$$f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 1}{x + 1}.$$

Determine as assíntotas do gráfico de f .

- (4,0) 4) Considere a função real de variável real definida por

$$h(x) = \begin{cases} \sin(2x) & \text{se } x \geq \frac{\pi}{4} \\ \frac{4x}{\pi} & \text{se } x < \frac{\pi}{4} \end{cases}.$$

Estude a diferenciabilidade da função h , calculando a sua derivada.